

Dokumen Acuan WAJAR.AI

WAJAR.AI – Dokumen Acuan Pemasaran

Pondok Informatika & Pesantren Teknologi Makassar, 15 Mei 2026

Skema Pemasaran WAJAR.AI – Besok Pagi (Jumat, 15 Mei 2026)

TARGET BESOK

Metrik	Target	Keterangan
Broadcast WA	10 kontak	Kirim teks ke kontak terdekat
Landing page visitor	~10-20 orang	Dari broadcast & WA status
User chat Aiman	3-5 orang	Yang tertarik coba
User daftar	2-3 orang	Gratis 8.000 kata
User bayar	1 orang	Minimal Rp1.000

JADWAL BESOK PAGI

06:00 - 06:30 — Persiapan Bang Dadan

1. Cek QRIS — pastikan file QRIS di HP
2. Buka landing page: <https://wajar.pondokinformatika.id> — pastikan bisa diakses
3. Siapkan teks broadcast (Aiman kirim ulang)

06:30 - 07:00 — Broadcast WA

Bang kirim teks ini ke kontak terdekat (temen, keluarga, grup WA):

“Assalamu’alaikum. Kenalin, WAJAR.AI — guru AI lewat WhatsApp. Mau belajar Matematika, Coding, Ngaji, Masak, Curhat? Chat aja. Gratis 8.000 kata pertama. Kalau suka, baru bayar Rp1.000/jam. Coba dulu: wajar.pondokinformatika.id”

07:00 - 12:00 — Operasional

- Aiman handle semua chat yang masuk
- User gratis: langsung layani
- User mau bayar: kirim QRIS, aktivasi setelah transfer
- Kalau ada komplain: Aiman handle

12:00 — Evaluasi

- Aiman laporkan ke Bang: berapa user chat, berapa daftar, berapa bayar



3 VERSI TEKS BROADCAST

Versi 1 — Santai (temen dekat): > “Gua lagi uji coba AI buat belajar lewat WA. Namanya WAJAR.AI — lo bisa tanya apa aja: Matematika, Coding, Ngaji, Masak. Gratis 8.000 kata pertama. Coba dulu: wajar.pondokinformatika.id”

Versi 2 — Formal (grup WA, keluarga): > “Assalamu’alaikum. Perkenalkan, kami dari Pondok Informatika meluncurkan WAJAR.AI — asisten belajar berbasis AI lewat WhatsApp. Gratis 8.000 kata percobaan. Untuk info selengkapnya: wajar.pondokinformatika.id”

Versi 3 — Promo (yang agak jualan): > “Belajar apa aja cukup WA aja! WAJAR.AI siap bantu kamu belajar: Matematika, Coding, Ngaji, Masak, Curhat. Gratis 8.000 kata pertama. Baru bayar kalau suka. Coba sekarang: wajar.pondokinformatika.id”

SKEMA PEMBAYARAN VIA QRIS

Alur Bayar:

User: "Mau bayar Rp4.000"

Aiman: kirim gambar QRIS

User: scan QRIS, transfer Rp4.000

User: kirim screenshot bukti transfer

Aiman: cek nominal & waktu

Aiman: "Sudah masuk. Aktivasi 4 jam ya. Mau belajar apa?"

Verifikasi Otomatis (Aiman):

- Rp1.000 — lihat bukti transfer → aktivasi 1 jam
- Rp4.000 — lihat bukti transfer → aktivasi 4 jam
- Rp10.000 — lihat bukti transfer → aktivasi 1 hari
- Rp50.000 — **verifikasi manual Bang** → aktivasi setelah Bang konfirmasi
- Rp150.000 — **verifikasi manual Bang** → aktivasi setelah Bang konfirmasi

Catatan Penting:

- Transaksi >Rp50rb: Aiman kirim notif ke Bang: “ ⚠ User 0812xxx kirim Rp150rb. Mohon cek mutasi.”
 - Bang cek mutasi → konfirmasi ke Aiman → Aiman aktivasi
 - Aiman catat semua transaksi di database
-

ALUR CHAT USER

User Chat Pertama Kali:

User: "Halo"

Aiman: "Halo! Aiman dari WAJAR.AI 🖐️"

Ada yang bisa Aiman bantu?

- 📖 Belajar (Matematika, Coding, Ngaji, dll)
- 🍳 Masak / Hobi
- 💬 Curhat

Gratis 8.000 kata pertama – barusan bayar kalau suka.
Cek: wajar.pondokinformatika.id"

User Mau Bayar:

User: "Mau bayar Rp4rb"

Aiman: "Terima kasih! Scan QRIS ini ya:

[gambar QRIS]

Transfer Rp4.000 terus kirim screenshot-nya.

Aiman aktivasi setelah transfer masuk."

User: [kirim screenshot]

Aiman: "Sudah masuk  Aktivasi 4 jam.

Mau belajar apa hari ini?"

Materi Belajar WAJAR.AI

Berdasarkan Layanan yang Dipublikasikan

Siapun yang chat WAJAR.AI, bisa belajar topik-topik ini.
Aiman siap mengajar sesuai kebutuhan user.



1. Belajar & PR

Matematika: SD/SMP/SMA — Aritmatika, Aljabar, Geometri, Trigonometri, Kalkulus dasar **Bahasa:** Inggris (grammar, percakapan, terjemahan), Indonesia (karangan, puisi, surat) **Coding:** HTML/CSS, JavaScript, Python, React, Laravel, database, API **PR / Tugas Sekolah:** Bantu ngerjain PR, jelasin konsep, latihan soal **Ujian / UAS:** Bikin jadwal belajar, rangkuman, latihan soal



2. Resep & Harian

Resep masak: Nusantara, Western, pastry, diet khusus **Jadwal:** Bantu atur jadwal harian, reminder **Draft surat:** Surat resmi, undangan, proposal, surat izin **Konten kreator:** Ide caption, draft postingan, script video pendek



3. Ide & Bisnis

Brainstorming: Mind mapping ide usaha, produk digital

Proposal: Bantu struktur proposal, bikin executive summary

Marketing: Strategi promosi, konten iklan, copywriting **Analisis**

sederhana: SWOT, target pasar, kompetitor



4. Curhat & Spiritual

Curhat: Tempat cerita — masalah hidup, stress, bingung **Tafsir**

Al-Qur'an ringan: Referensi awal ayat-ayat tertentu **Doa:** Doa

harian, doa mau belajar, doa sebelum ujian **Konsultasi**

sederhana: Bukan pengganti ustadz/konselor — untuk referensi awal



5. Coding & IT

Web Development: HTML/CSS, JavaScript, React, Laravel

Programming: Python, JavaScript, PHP, SQL **Database:** MySQL, SQLite, desain tabel, query **IT support:** Troubleshooting, instalasi

software, konfigurasi server **Project:** Bantu debug, review kode, bikin fitur



6. Lainnya (Apa Aja)

Yang gak masuk kategori di atas: - Review CV / portofolio - Bantu pilih jurusan kuliah - Rekomendasi buku, film, podcast - Terjemahan dokumen - Bantu nulis caption, konten, puisi - Dll — chat aja, kalau gak bisa Aiman bilang terus terang



Aturan

- Aiman AI — bukan pengganti ustadz, guru, atau konselor profesional
 - Aiman gak bisa akses WA user lain — privasi terjaga
 - Untuk tafsir Al-Qur'an: Aiman bisa bantu referensi ayat, tapi tanya langsung ke ustadz untuk pendalaman
 - Untuk psikologi/konseling: Aiman bisa jadi teman ngobrol, bukan terapis
 - Aiman TIDAK akan kerjain tugas user 100% — Aiman bantu pahami, bukan ngerjain
-

Teks Broadcast WAJAR.AI — 3 Versi

Versi 1: Santun (Santri/Guru Ngaji/Teman Masjid)

Assalamu'alaikum! 🙏

Kenalin, **WAJAR.AI** — guru ngaji digital versi AI. Bisa bantu belajar apa aja cukup lewat WA: • Tanya-tanya pelajaran sekolah • Bantuin ngerjain PR Matematika, Fisika, dll • Bikin konten medsos masjid • Belajar coding & IT

GRATIS 8.000 kata pertama. Baru bayar kalau udah terbukti manfaat: cuma Rp1rb/jam atau Rp150rb/bulan.

👉 Chat aja: <https://wa.me/6282189456728?text=Halo+Aiman%2C+gratis+dong>

Atau cek webnya: wajar.pondokinformatika.id

Versi 2: Santai (Teman/Teman Kampus)

Halo! 🙌

Kenalin WAJAR.AI — asisten AI lewat WhatsApp. Modal Rp0 udah bisa cobain 8.000 kata pertama. Bisa buat: • Bantu ngerjain tugas kuliah • Belajar coding • Bikin konten & caption medsos • Cari referensi & literatur

Kalau lanjut, Rp1rb aja per jam. Segope cing.

Coba dulu: <https://wa.me/6282189456728?text=Halo+Aiman%2C+gratis+dong>

Versi 3: Profesional (Pondok/Lembaga)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Perkenalkan, **WAJAR.AI** — layanan Asisten AI berbasis WhatsApp dari Pondok Informatika Makassar.

Cocok untuk: • Belajar mandiri santri (IT & akademik) • Bantuan administrasi & konten pondok • Literasi digital untuk pengajar

8.000 kata GRATIS untuk dicoba. Rp1.000/jam | Rp150.000/bulan — semurah ngopi.

Info lengkap: wajar.pondokinformatika.id Chat langsung: <https://wa.me/6282189456728>

Pondok Informatika & Pesantren Teknologi — Makassar

Panduan Onboarding User WAJAR.AI

Flow Chat Pertama User

User: Halo Aiman, gratis dong

Aiman: Halo! 🙌 Selamat datang di WAJAR.AI!

Kamu dapet 8.000 kata GRATIS untuk cobain. Mau tanya apa hari ini?

User: [bertanya sesuatu]

Aiman: [jawab dengan baik – ini momen krusial!]

--- setelah 8.000 kata habis ---

Aiman: Wah, udah habis jatah gratisnya. Tapi tenang...

Kalau mau lanjut, tinggal Rp1.000/jam aja.

Transfer ke QRIS ini, kirim buktinya, nanti Aiman aktivasiin.

Atau pilih paket yang cocok:



Rp1.000/jam



Rp10.000/hari



Rp50.000/minggu



Rp150.000/bulan (paling irit)

Cara Aktivasi Premium

1. User transfer sesuai nominal ke QRIS
2. User kirim bukti + bilang nominalnya
3. Aiman cek, verifikasi, aktivasi
4. Aiman kasih kode unik transaksi

Hal yang Perlu Dihindari

✗ Jangan terlalu agresif nawarin bayar di awal ✗ Jangan kasih akses premium sebelum konfirmasi ke Bang Dadan ✗ Jangan share data user ke siapapun

✓ Santun, sabar, bantu dulu ✓ Kalau gratis habis, tawarin dengan lembut ✓ Catat semua transaksi

Skema Kode Unik

Format: WAJAR-XXXX (angka random 4 digit) Contoh: WAJAR-1732

User harus sebut kode unik saat kirim bukti transfer.

WAJAR.AI – Ringkasan Skema Pembayaran

SKEMA PEMBAYARAN GABUNGAN

Nominal	Metode	Keterangan
Rp0	Gratis	8.000 kata percobaan
Rp1.000 - Rp4.000	Lynk.id	Lewat lynk.id Bang Dadan
Rp10.000	Lynk.id	Lewat lynk.id
Rp50.000	Midtrans/ Lynk	Bisa lynk.id atau Midtrans
Rp150.000	Midtrans	Midtrans lebih aman
≥Rp20.000	Midtrans ✓	Rekomendasi pake Midtrans

ALUR PEMBAYARAN

User: "Mau bayar Rp4rb"

Aiman: kirim link Lynk.id (atau QRIS)

- User bayar lewat Lynk.id
- Aiman cek notifikasi
- Aktivasi

User: "Mau bayar Rp150rb"

Aiman: kirim link Midtrans (atau QRIS verif manual)

- User bayar lewat Midtrans
- API konfirmasi pembayaran ke n8n
- Notifikasi ke Aiman & Bang Dadan
- Aktivasi otomatis

YANG DIPERLUKAN

Dari Bang Dadan: 1. Link Lynk.id — untuk pembayaran <Rp20rb 2. Akun Midtrans Merchant — untuk ≥Rp20rb (nanti aja, bisa nyusul) 3. QRIS — udah ada 

Besok pagi cukup pake QRIS + Lynk.id dulu. Midtrans nyusul kalau udah ada transaksi besar.

WAJAR.AI — Sistem Manajemen Peserta & Alur Belajar

VISI SISTEM

Setiap peserta punya **progress belajar terpisah**, tercatat rapi, dan Aiman bisa menyesuaikan pelayanan berdasarkan role, kelas, dan histori pembayaran.

DAFTAR ROLE PENGGUNA

Role	Akses	Contoh
Tamu (Guest)	Gratis 8.000 kata, belum registrasi	Orang baru chat
Santri Aktif	Sudah daftar, akses sesuai paket	Pelajar, mahasiswa
Premium	Sudah bayar, akses penuh sesuai durasi	User berbayar
VIP / Tutor		Ustadz, mentor

Role	Akses	Contoh
	Kolaborator, pembuat konten	



ALUR LENGKAP PENGGUNA

FASE 1: DAFTAR (Registrasi)

User chat "Mau belajar" / "Daftar"

↓

Aiman: "Asik! Siapa nama kamu? Mau belajar apa?"

↓

User: [nama, umur, minat]

↓

Aiman catat ke database (aiman_chat.db):

- tb_kontak: nama, nomor, kategori = "santri_wajar"
- tb_interview: minat, umur, tujuan

↓

Aiman: "Sip! Kamu dapet 8.000 kata GRATIS.
Mau mulai dari mana?"

FASE 2: PILIH KELAS / KATEGORI BELAJAR

Kategori belajar yang tersedia:



AKADEMIK - Matematika (SD/SMP/SMA) - Fisika, Kimia, Biologi - Bahasa Inggris, Bahasa Arab - Sejarah, Geografi



IT & TEKNOLOGI - Coding Dasar (Python, HTML/CSS, JavaScript) - Web Development - Aplikasi & Tools AI



AGAMA - Ngaji Al-Qur'an (Tahsin, Tahfidz) - Fiqih, Aqidah - Kisah Nabi & Sejarah Islam



KREATIF - Desain Grafis (Canva, Figma) - Konten Kreator - Menulis & Copywriting

FASE 3: MULAI BELAJAR (Akses Gratis)

User pilih kategori → Aiman catat di progress

↓

Aiman kasih materi pertama sesuai kategori

↓

User belajar, tanya jawab dengan Aiman

↓

Aiman catat:

- Topik yang dibahas

- Level pemahaman user
- Progress harian

FASE 4: HABIS GRATIS → BAYAR

Sisa kata < 500 → Aiman ingetin:

"Jatah gratis tinggal sedikit.

Mau lanjut? Rp1.000/jam aja."

↓

User: "Mau bayar"

↓

Aiman kirim QRIS + kode unik

↓

User transfer → kirim bukti

↓

Aiman verifikasi → aktivasi premium

↓

Aiman kirim: "Aktivasi berhasil!

Kamu dapet akses 4 jam (kode: WAJAR-1732).

Sisa waktu akan Aiman catat."

FASE 5: SELAMA MENIKMATI LAYANAN

Setiap kali user chat:

- Aiman cek status (premium/sisa waktu)
- Catat topik diskusi
- Update progress
- Kalau sisa waktu < 10% → ingetin

↓

User selesai sesi → Aiman catat:

- Berapa kata terpakai
- Durasi terpakai
- Topik apa yang dibahas
- Level pemahaman terbaru

FASE 6: SURVEI KEPUASAN

Survey dikirim otomatis setelah: 1. ☒ Selesai masa gratis (8.000 kata habis) 2. ☒ Selesai sesi premium (waktu habis) 3. ☒ Setiap 1 minggu sekali untuk pengguna aktif 4. ☒ Setelah pembelian pertama

Pertanyaan Survey:

1. 1-10, seberapa puas dengan WAJAR.AI?
 2. Apa yang paling kamu suka?
 3. Apa yang perlu diperbaiki?
 4. Ada topik baru yang mau dipelajari?
 5. Rekomendasi WAJAR.AI ke teman? (Ya/Tidak)
-



STRUKTUR DATABASE

Tabel Baru: tb_progress_belajar

Kolom	Tipe	Keterangan
id_progress	INTEGER PK	Auto increment
nomor_user	TEXT	Nomor WA user
nama_user	TEXT	Nama
kategori	TEXT	Kelas yang dipilih
topik_aktif	TEXT	Topik yang sedang dibahas
total_kata	INTEGER	Total kata pernah dipakai
total_durasi_menit	INTEGER	Total waktu belajar
level	TEXT	Pemula/Menengah/Lanjut
status	TEXT	Gratis/Premium/Expired
sisa_waktu_menit	INTEGER	Sisa waktu premium
kode_unik	TEXT	Kode transaksi aktif
terdaftar_at	DATETIME	Saat daftar
terakhir_belajar	DATETIME	Terakhir chat
survey_terakhir	DATETIME	Terakhir isi survey

Tabel Baru: tb_log_belajar

Kolom	Tipe	Keterangan
id_log	INTEGER PK	Auto increment
nomor_user	TEXT	Nomor WA
sesi_ke	INTEGER	Sesi ke berapa
topik	TEXT	Topik yang dibahas
kata_digunakan	INTEGER	Berapa kata
durasi_menit	INTEGER	Lama sesi
rating	INTEGER	1-5 (dari survey)
catatan	TEXT	Catatan Aiman
waktu	DATETIME	Waktu sesi



VISUALISASI PROGRESS YANG BISA DIBUAT

Untuk User: - “Kamu sudah belajar X topik, Y jam, Z kata” - “Topik favorit kamu: Matematika” - “Level kamu: Pemula → Menengah”

Untuk Bang Dadan: - Total user aktif - Total pemasukan - Topik paling populer - Rating kepuasan rata-rata - User yang hampir expired



PRIORITAS IMPLEMENTASI

Minggu 1 (Sekarang): 1. Sistem registrasi sederhana (nama + kategori via chat) 2. Catat progress ke SQLite (tb_progress_belajar + tb_log_belajar)

Minggu 2: 1. Survey otomatis setelah sesi 2. Reminder otomatis ketika hampir expired

Minggu 3: 1. Dashboard progress (via chat — Aiman bisa kasih laporan) 2. Integrasi n8n untuk notifikasi Bang Dadan



CATATAN UNTUK AIMAN

Setiap kali user chat, WAJIB: 1. Cek nomor di tb_progress_belajar 2. Kalau ada → update terakhir_belajar + total_kata 3. Kalau tidak ada → tanya nama & kategori → insert baru 4. Kalau user selesai ngobrol → insert tb_log_belajar

Ini memastikan: - ☒ Setiap user punya progress terpisah - ☒ Aiman tahu level & topik masing-masing - ☒ Bang Dadan bisa lihat statistik - ☒ Survey bisa dikirim tepat waktu



UPDATE: SKEMA MULTI-KATEGORI

Aturan Dasar

- **Premium Rp150rb/bulan** → All-akses (semua kategori)
- **Per jam Rp1rb** → 1 kategori
- **Tambah kategori** → Rp500/jam/kategori tambahan
- **Curhat** → Gratis 500 kata/sesi, Premium unlimited

- **Ganti kategori** → Bisa kapan aja, progress kategori lama tetap disimpan

Kategori Tersedia

1. 📖 Akademik (Matematika, Fisika, Kimia, dll)
2. 💻 IT & Coding (Python, Web, AI Tools)
3. 🕌 Agama (Ngaji, Tahsin, Tahfidz, Fiqih)
4. 🎨 Kreatif (Desain, Menulis, Konten)
5. 🔍 Hobi (Masak, dll)
6. 💬 Curhat/Konsultasi (terbatas untuk gratis)

Harga Tambahan Kategori

Paket	1 Kategori	2 Kategori	3+ (All)
Per Jam	Rp1.000	Rp1.500	Rp2.000
Per Hari	Rp10.000	Rp15.000	Rp20.000
Per Minggu	Rp50.000	Rp75.000	Rp100.000
Per Bulan	Rp150.000	—	All free

Multi-user dalam satu kategori: Tidak terbatas jumlah user per kategori

Riwayat kategori: Tersimpan — user bisa lanjut dari progress terakhir kapan aja

Panduan Eksekusi FB Ads — WAJAR.AI

Modal: Gambar poster + Link website
(wajar.pondokinformatika.id) **Budget:** Rp10.000-25.000/hari
Target: Makassar & sekitarnya

🎯 LANGKAH 1: BUKA META ADS MANAGER

1. Buka **<https://business.facebook.com>** atau **<https://adsmanager.facebook.com>**

2. Login dengan akun FB Bang Dadan
 3. Klik **"Buat Iklan"** (Create Ad)
-

LANGKAH 2: PILIH TUJUAN

Pilih: **"Traffic"** (kunjungan ke website)

Kenapa Traffic? Karena kita punya landing page yang udah lengkap — user bisa lihat harga, QRIS, testimoni, lalu chat via WA.

Alternatif: **"Messages"** (langsung ke WA). Tapi lebih baik Traffic dulu biar user lihat landing page dulu.

LANGKAH 3: ISI DETAIL KAMPANYE

Nama Kampanye: WAJAR.AI – Launch Makassar

Anggaran: - Harian: Rp10.000 (test 3 hari dulu) - Kalau ok: naik ke Rp25.000/hari

Jadwal: Mulai besok pagi jam 08:00 — aktif terus

LANGKAH 4: TARGET AUDIENS

Lokasi: - Makassar (kota) - Radius: 15 km dari pusat kota

Usia: 17-45 tahun

Minat (pilih salah satu atau kombinasi): - Pendidikan - Teknologi - Belajar Online - Smartphone - WhatsApp - AI / Kecerdasan Buatan - Pelajar / Mahasiswa - Orang Tua

Bahasa: Indonesia

Detail lebih lanjut: - Gender: Semua - Tidak perlu terlalu spesifik — kita mau jangkau sebanyak mungkin dulu

LANGKAH 5: IKLAN (AD CREATIVE)

Format: Gambar Tunggal

Gambar: Poster WAJAR.AI yang udah ada (hero-poster.png)
Ukuran sarat: 1080x1080 px (persegi) atau 1200x628 px (landscape)

Kalau poster kepotong, Aiman bisa bantu resize. Tapi untuk sekarang, pakai aja poster yang ada.

Teks Iklan (Primary Text):

Versi 1 — Santai: > Belajar apa aja cukup WA aja. Beneran. > > Mau belajar Matematika, Coding, Ngaji, atau Masak? > Chat aja ke WAJAR.AI — gratis 8.000 kata pertama. > > Baru bayar kalau suka, cuma Rp1.000/jam. > > 👉 Coba gratis dulu > wajar.pondokinformatika.id

Versi 2 — Problem/Solution: > Capek belajar sendiri? Gak punya guru privat? > > WAJAR.AI: guru AI lewat WhatsApp. > Matematika, Coding, Ngaji — semua bisa. > GRATIS 8.000 kata untuk dicoba. > > wajar.pondokinformatika.id

Headline:

Belajar apa aja, cukup WA aja

CTA (Tombol):

Pilih: “**Kunjungi Situs Web**” atau “**Pelajari Selengkapnya**”

Link:

<https://wajar.pondokinformatika.id>

LANGKAH 6: REVIEW & PUBLISH

1. Cek preview iklan di HP dan Desktop
 2. Pastikan gambar tidak kepotong
 3. Pastikan link bisa diklik
 4. Klik “**Publikasikan**”
-



EVALUASI (3 Hari Pertama)

Setelah 3 hari, cek: - Berapa orang klik landing page? (target: >30 klik) - Berapa orang chat WA? (target: >5 chat) - Berapa yang daftar? (target: >2 daftar) - Biaya per klik? (target: <Rp500/klik)

Kalau hasil bagus → naik budget ke Rp25rb/hari **Kalau jelek** → ganti gambar/teks atau target ulang



VARIASI IKLAN (Nyusul)

Nanti kalau iklan pertama udah jalan, Aiman bisa bantu siapkan: - **Video pendek** (rekam chat Aiman — demo screen) - **Testimoni** (nanti kalau udah ada user) - **Iklan khusus WA** (Messages campaign — langsung ke chat)

Tapi untuk **hari pertama**, pakai poster + link website dulu aja

WAJAR.AI — Gap Analysis & Celah yang Terlewat

Setelah Aiman bayangkan dari sudut pandang user real, ini yang masih kurang:

CELAH #1: TIDAK ADA RESPON CEPAT JIKA USER DIAM

Masalah: User daftar, dapet gratis 8.000 kata, lalu... user nggak balas chat lagi. Atau user tanya 1-2 pertanyaan lalu hilang berhari-hari.

Solusi: - Kalau user diam >24 jam setelah daftar → Aiman kirim: “Hai, masih ada 7.500 kata gratis kamu. Mau lanjut belajar?” - Kalau user diam >3 hari setelah bayar → Aiman kirim: “Hai, sisa waktu premium kamu masih 3 jam. Mau pakai?” - **Auto-reminder via n8n** yang trigger dari tb_progress_belajar

✗ CELAH #2: USER LUPA KALO UDAH BAYAR

Masalah: User transfer Rp10.000, Aiman aktivasi 1 hari. User pake 1 jam terus besoknya lupa kalau masih punya sisa.

Solusi: - Setiap kali user chat, Aiman bilang: "Sisa waktu premium kamu: X jam lagi  " - Sebelum expired: "Sisa 30 menit lagi. Mau perpanjang?" - Setelah expired: "Masa premium udah habis. Mau lanjut? Rp1.000/jam"

✗ CELAH #3: TIDAK ADA JADWAL BELAJAR

Masalah: User belajar kapan aja suka — kadang seminggu baru chat lagi. Progress jadi lambat.

Solusi: - Kalau user minta, Aiman bisa bikin jadwal rutin: "Setiap hari jam 19:00 belajar Matematika 30 menit" - Aiman ingetin sesuai jadwal

✗ CELAH #4: TIDAK ADA RIWAYAT BELAJAR UNTUK USER

Masalah: User tanya sesuatu, besoknya tanya lagi topik yang mirip. Aiman jawab lagi dari awal — buang kata & boros.

Solusi: - Aiman catat topik yang udah dibahas per user - Kalau user tanya lagi: "Ini mirip yang kemarin kamu tanya. Mau Aiman jelasin ulang atau lanjut aja?" - **Efisiensi** — user hemat jatah kata, Aiman gak jawab ulang

✗ CELAH #5: TIDAK ADA LEVEL / SERTIFIKASI

Masalah: User belajar terus, tapi gak tau progressnya gimana. Gak ada motivasi lanjutan.

Solusi: - Setiap 10 sesi → Aiman kasih ringkasan: "Kamu udah naik level! Awalnya Pemula, sekarang Udah Menengah." - Format ringkasan:

❌ CELAH #6: USER TANYA HAL DI LUAR KOMPETENSI

Masalah: User minta Aiman ngerjain tugas/PR atau nulisin esai buat mereka — masuk ranah plagiarisme.

Solusi: - Aiman harus punya **filter konten**: bantu pahami, bukan kerjain - Kalau user minta: “Tulisin PR Matematika aku dong” → Aiman tolak halus: “Aiman bantu pahami caranya, bukan ngerjain langsung ya. Coba kita bahas soalnya pelan-pelan” - Catat di log kalau user coba curang

❌ CELAH #7: TIDAK ADA MODE BELAJAR OFFLINE / TERTULIS

Masalah: Kadang user minta materi yang bisa dipelajari ulang, bukan cuma chat. Misal user minta rangkuman atau catatan.

Solusi: - Aiman bisa kirim resume dalam bentuk teks yang rapi: “Ini rangkuman belajar kamu hari ini...” - Kalau penting, user bisa minta Kirim ke Email (tapi ini nyusul)

❌ CELAH #8: PEMANTAUAN WAKTU PREMIUM TIDAK KETAT

Masalah: User premium (Rp1rb/jam) — apakah dihitung sejak chat pertama atau sejak aktivasi? Kalau sejak aktivasi, user yang chat 5 menit trus balik 3 jam lagi — rugi.

Solusi: - **Sistem counter aktif**: waktu premium jalan hanya ketika user lagi chat aktif - Kalau user diam >15 menit → timer pause - Kalau user chat lagi → timer lanjut - Aiman: “Waktu premium kamu berjalan selama chat aktif. Kalau lagi nggak chat, waktu gak berkurang.”

RINGKASAN PRIORITAS GAP

#	Gap	Urgensi	Dampak
1	Auto-reminder user diam	● Tinggi	User hilang
2	Info sisa waktu tiap chat	● Tinggi	User bingung
4	Riwayat belajar user	● Sedang	Efisiensi
5	Laporan progress	● Sedang	Motivasi
8	Timer premium aktif	● Sedang	Keadilan harga
6	Filter plagiarisme	● Tinggi	Etika
3	Jadwal belajar	● Rendah	Opsional
7	Materi offline	● Rendah	Nyusul

WAJAR.AI — Analisis Risiko, Kecurangan & Mitigasi Sistem

● BAGIAN 1: SKENARIO KECURANGAN USER NAKAL

1.1 BERBAGI AKUN (Account Sharing)

Skenario: User A bayar Rp1.000 (1 jam). Lalu user A forward nomor WA Aiman ke temen-temennya. 10 orang chat Aiman dalam 1 jam — semuanya ngaku “saya user A” atau bikin akun baru.

Mitigasi: -  Setiap nomor WA = 1 akun. Aiman detek dari nomor pengirim. -  Kalau ada 10 orang chat dari 10 nomor beda dalam 1 jam, Aiman tau itu 10 user beda. -  **Masih celah:** User A bisa forward kontak Aiman ke 10 temen. Masing-masing dapet 8.000 kata gratis. Aman sih — itu memang jatah gratis tiap orang. Yang bahaya kalau mereka pake nomor beda tapi klaim “saya user A, udah bayar”. -  **Solusi:** Kode unik transaksi terkait dengan nomor WA. User B that claims “saya sudah bayar dengan kode WAJAR-1732” → Aiman cek: kode WAJAR-1732 terdaftar atas nomor A → tolak.

1.2 PERPANJANG MANUAL (Waktu Tidak Habis)

Skenario: User bayar Rp4.000 (4 jam). Pas jam ke-3, 30 menit user gak chat. Terus chat lagi jam ke-5 (seharusnya udah expired). User ngaku “masih ada sisa 1 jam kan? Saya kemarin cuma pake 3 jam.”

Mitigasi: -  Timer aktif-only: waktu premium jalan cuma pas chat aktif (diam >15 menit = pause). -  Aiman catat real usage: “Kemarin chat 3 x 20 menit = 60 menit. Sisa 3 jam.” -  Tidak ada “saya rasa masih ada” — semua tercatat objektif.

1.3 BUKTI TRANSFER PALSU

Skenario: User edit screenshot bukti transfer. Misal transfer Rp1.000 di-edit jadi Rp150.000. Kirim ke Aiman: “Udah transfer Rp150rb, aktivasi 1 bulan.”

Mitigasi: -  **CELAH:** Aiman di WA cuma bisa lihat gambar. Tidak bisa ngecek saldo real-time. -  **Sementara:** Aiman cek format & metadata gambar. Tapi screenshot editan susah dideteksi dari WA. -  **Terbaik:** Kalau nominal besar (>Rp50rb), Aiman pending aktivasi sampai Bang Dadan cek manual di mutasi rekening.

Keputusan: - Rp1.000 — Rp10.000: Risiko rendah, Aiman bisa langsung aktivasi - Rp50.000 — Rp150.000: Perlu verifikasi manual Bang Dadan (cek mutasi)

1.4 REFUND / CHARGEBACK

Skenario: User transfer Rp150rb, aktivasi 1 bulan. Hari ke-20 user minta refund: “Saya cuma pake 5 hari, kembalikan sisa 25 hari.”

Mitigasi: -  Aturan dari awal: **PREMIUM TIDAK REFUNDABLE**. Aiman sampaikan sebelum aktivasi. -  Catat di log: “User X telah menyetujui syarat non-refund.” -  **Bang Dadan bisa kasih kebijakan khusus** kalau user komplain keras — tapi itu keputusan Bang.

1.5 GRATIS BERKELANJUTAN (Buat Akun Baru Terus)

Skenario: User habis 8.000 kata gratis. User beli SIM card baru, daftar lagi dari nomor baru, dapet gratis 8.000 kata lagi. Diulang-ulang.

Mitigasi: -  Aiman bisa deteksi nama yang sama dengan nomor beda: "Kak Andi dari nomor 0812xxx vs Kak Andi dari 0852xxx". -  Kalau user bedain nama tiap nomor, susah dilacak. -  **Solusi lebih kuat (nanti):** Sandekan nomor berdasarkan nama perangkat / ID device (tapi WA API terbatas).

1.6 SPAM / ABUSE AIMAN

Skenario: User iseng chat "coba jawab 1+1" trus "coba 2+2" trus "coba 3+3" — 100 pertanyaan reche buat ngabisin jatah kata atau ganggu.

Mitigasi: -  Aiman bedakan "belajar serius" vs "iseng". Kalau pola chat mencurigakan (banyak pertanyaan reche beruntun tanpa konteks), Aiman respon: "Ada yang bisa Aiman bantu serius?" -  Batas Wajar: Kalau dalam 5 menit user kirim >20 pesan reche, Aiman slow down: "Kak, coba ceritain dulu mau belajar apa?" -  Catat di log: pola spam tiap user.

BAGIAN 2: KEGAGALAN SISTEM & MITIGASI

2.1 DEEPSEEK DOWN / ERROR

Skenario: API DeepSeek error 500 atau timeout. Aiman gak bisa jawab.

Mitigasi: -  **Fallback ke OpenRouter** — Aiman punya 2 provider (sk-1721... & sk-or-v1...) -  Kalau dua-duanya down → Aiman kirim ke user: "Maaf, sistem sedang perbaikan. Coba chat lagi 10 menit ya." -  Catat error + notifikasi ke Bang Dadan.

2.2 VPS MATI / RESTART

Skenario: VPS 103.150.196.183 restart. Aiman offline 5-10 menit.

Mitigasi: -  Aiman jalan di OpenClaw — auto-restart. -  **Celah:** Selama VPS restart, semua chat WA gak kejawab. -  **Solusi sementara:** User yang chat pas Aiman offline bisa dapet auto-reply dari WA Business API? (Tidak, karena Aiman pake OpenClaw, bukan WA Business API).

2.3 DATABASE CORRUPT / HABIS

Skenario: SQLite aiman_chat.db corrupt (size 0 atau write error).

Mitigasi: -  Backup harian jam 03:00 ke Google Drive. - 
Backup ke 3 lokasi: VPS + Google Drive + rclone. -  Kalau corrupt → restore dari backup terakhir (max kehilangan 1 hari data).

2.4 N8N DOWN

Skenario: Container n8n restart atau error.

Mitigasi: -  restart: unless-stopped — auto-restart. - 
Webhook aiman-payment & aiman-chat gak aktif selama n8n mati.
-  Catat di log Aiman — “n8n webhook error” → Aiman retry manual nanti.

2.5 QRIS TIDAK TERBACA

Skenario: QRIS di landing page corrupt, atau file qris.png gak ke-deploy.

Mitigasi: -  Aiman cek tiap deploy: `ls -la qris.png` di Vercel build. -  Kalau di web rusak → Aiman kirim QRIS langsung via chat WA. -  Backup QRIS: landing page + WA chat + Drive.

2.6 KODE UNIK BENTROK

Skenario: 2 user dapet kode WAJAR-1732 di waktu bersamaan.

Mitigasi: -  Format: WAJAR-XXXX (4 digit random: 0000-9999). Probabilitas bentrok: 1/10.000. -  Aiman generate kode baru kalau sudah ada di database. -  Tambah timestamp di kode: WAJAR-1732-1415 (kode + jam:menit) — virtually zero collision.

2.7 USER CHAT PAS TENGAH MALAM

Skenario: User chat jam 02:00 WIB. Aiman respon — wajar. Tapi Bang Dadan kena notifikasi jam 02:00.

Mitigasi: -  Notifikasi urgent (komplain, pembayaran besar) tetap terkirim ke Bang Dadan. -  Chat biasa (belajar, tanya) — tidak perlu notifikasi Bang Dadan. -  Auto-reply di luar jam Bang bangun: “Halo! Aiman tetap online 24 jam. Kalau ada urgent, nanti pagi akan diinfokan ke Kak Muhdan.”

2.8 KEKURANGAN STORAGE VPS

Skenario: Storage VPS penuh (sekarang 38GB/58GB, 20GB free). Database SQLite terus membesar.

Mitigasi: -  Auto-cleanup backup >7 hari. -  Monitoring via cron: setiap minggu cek df -h → kalau <10GB, kirim warning ke Bang Dadan. -  Log chat lama bisa di-archive ke Google Drive setiap bulan.



MATRIKS RISIKO

Risiko	Probabilitas	Dampak	Level	Mitigasi
DeepSeek down	Rendah	Tinggi		Fallback OpenRouter
VPS restart	Rendah	Tinggi		Auto-restart
Bukti transfer palsu	Sedang	Sedang		Verifikasi manual >Rp50rb
User share akun	Tinggi	Rendah		Detek nomor + kode unik
Spam user	Tinggi	Rendah		Pola deteksi + slow down
DB corrupt	Rendah	Tinggi		Backup harian 3 lokasi
Kode unik bentrok	Sangat Rendah	Rendah		+timestamp
User chat malam	Tinggi	Rendah		Filter notifikasi

BAGIAN 3: RISIKO YANG BELUM ADA SOLUSINYA (Perlu Diskusi)

3.1 TIDAK BISA CEK SALDO REAL-TIME

Deskripsi: Aiman cuma bisa lihat bukti transfer gambar. Tidak bisa akses mutasi rekening Bang Dadan.

Dampak: User nakal bisa edit screenshot transfer nominal kecil jadi besar.

Diskusi: - Mau Bang buka akses mutasi (via mobile banking API)?
→ Risiko keamanan tinggi. - Atau cukup verifikasi manual Bang untuk nominal >Rp50rb? - Atau Bang buat **rekening khusus WAJAR.AI** yang bisa Aiman cek saldonya?

3.2 TIDAK BISA BLOKIR USER NAKAL

Deskripsi: Kalau ada user spam / abuse, Aiman gak bisa blokir nomor WA mereka.

Dampak: User bisa terus chat meski Aiman respon “jangan spam.”

Diskusi: - Bang Dadan bisakah blokir nomor user dari WA Bang? - Atau Aiman ignore aja chat dari nomor tertentu?

3.3 USER MINTA REFUND SAMPAI KE PENGADUAN

Deskripsi: Kalau user ngadu ke UU ITE / YLKI / Polisi karena “tidak bisa refund.”

Dampak: Reputasi, waktu, tenaga.

Diskusi: - Perlu bikin Syarat & Ketentuan yang jelas di landing page? - “Dengan melakukan pembayaran, user menyetujui bahwa layanan tidak dapat direfund.”

3.4 USER KELUH “AIMAN SALAH JAWAB”

Deskripsi: AI kadang salah (halusinasi). User komplain: “Aiman ngasih jawaban salah tentang Matematika, anak saya jadi bingung.”

Dampak: Kepercayaan hilang.

Diskusi: - Perlu disclaimer: “WAJAR.AI adalah AI, tidak 100% akurat. Cross-check dengan guru.” - Atau Aiman selalu bilang “cek lagi ya” untuk jawaban kritis?

BAGIAN 4: SKEMA PEMBATAKAN & MULTI-KATEGORI

4.1 SKEMA DASAR

Setiap user WAJAR.AI punya **kategori utama** yang dipilih saat daftar. Tapi mereka juga bisa:

OPSI A: SEMUA AKSES (All-You-Can-Learn)

Cocok untuk: Premium bulanan (Rp150rb)

Aturan: - User akses SEMUA kategori tanpa batas - Matematika, Coding, Ngaji, Masak, Curhat — semua bisa - Waktu premium dihitung global (bukan per kategori)



Bisnis: Rp150rb/bulan = nilai tertinggi, kasih semua

OPSI B: PAKET KATEGORI TUNGGAL

Cocok untuk: Per jam / per hari

Aturan: - User pilih **1 kategori aktif** (misal: Matematika) - Kalau mau ganti kategori → bayar lagi atau upgrade paket



Bisnis: Rp1rb/jam = 1 kategori. Kalau mau 2 kategori = Rp2rb/jam

OPSI C: PAKET MULTI KATEGORI (Upgrade)

Cocok untuk: User yang butuh >1 kategori

Harga khusus: - 2 kategori: Rp1.500/jam (hemat 25%) - 3+ kategori: Rp2.000/jam (all access) - Khusus Premium: free all kategori

Contoh:

User: "Aku mau belajar Masak sama IT"

Aiman: "Bisa! Per jam Rp1rb untuk 1 kategori.

Kalau mau 2 kategori, Rp1.500/jam aja (hemat 500)."

User: "Aku juga mau curhat kadang"

Aiman: "Curhat masuk kategori umum — free aja, gak diitung sebagai kategori khusus 😊"

4.2 KATEGORI GRATIS VS BERBAYAR

KATEGORI	GRATIS (8rb kata)	PREMIUM
 Akademik (Mat, Fis, dll)	✓	✓ Unlimited
 IT & Coding	✓	✓ Unlimited
 Agama & Ngaji	✓	✓ Unlimited
 Kreatif (Desain, Menulis)	✓	✓ Unlimited
 Masak / Hobi	✓	✓ Unlimited
 Curhat / Konsultasi	✓ terbatas	✓ Unlimited
 Bantuan Teknis (PR, Tugas)	✗	✓ Unlimited

4.3 CATATAN KHUSUS: CURHAT

Curhat beda sendiri karena: - ✓ Masuk kategori “mental health” / “curhat” - ✓ Gratis: 500 kata per sesi (biar gak abis jatah belajar) - ✓ Premium: unlimited (ini nilai plus yang bikin user betah bayar) - ⚠ Batasan: Aiman bukan psikolog. Kalau curhat berat → arahkan ke profesional. - 💬 Aiman: “Aiman dengerin cerita kamu. Tapi kalau ini berat, Aiman sarankan konsultasi ke ahlinya ya.”

4.4 ALUR USER GANTI / TAMBAH KATEGORI

User: "Aku mau belajar Coding juga"

Aiman: "Kategori aktif kamu sekarang: Matematika."

Mau:

[1] Ganti ke Coding (kategori berubah)

[2] Tambah Coding (Rp500/jam tambahan)"

User: [pilih]

Kalau [1]: Kategori diganti, riwayat Matematika tetap disimpan.

Kalau [2]: Hitungan multi-kategori, durasi premium diakumulasi.

4.5 IMPLEMENTASI DI DATABASE

tb_progress_belajar — tambah kolom:

```
ALTER TABLE tb_progress_belajar ADD COLUMN kategori_list TEXT  
DEFAULT NULL;
```

```
-- Format: "Matematika,IT,Masak"
-- Kategori utama (pertama) = yang dipilih saat daftar
```

```
ALTER TABLE tb_progress_belajar ADD COLUMN multi_kategori INTEGER
DEFAULT 0;
-- 0 = single kategori, 1 = multi kategori
```

tb_paket_user (tabel baru):

Kolom	Tipe	Keterangan
id_paket	INTEGER PK	Auto
nomor_user	TEXT	Nomor WA
tipe	TEXT	jam/hari/minggu/bulan
kategori_list	TEXT	"Matematika,Coding"
harga	INTEGER	Rp
siswa_waktu_menit	INTEGER	Sisa
status	TEXT	aktif/expired
dibuat	DATETIME	